

# 太陽能發電監控系統架設教學

## ESP32 + INA219 功率計

---

# 1. 材料清單

## 1.1 硬體材料

| 項目          | 規格              | 參考費用          | 備註         |
|-------------|-----------------|---------------|------------|
| ESP32 主機板   | ESP32 DevKit v1 | NT\$150-250   | 需有 WiFi 功能 |
| INA219 功率模組 | I2C 介面          | NT\$30-80     | 可測電壓/電流/功率 |
| shunt 電阻    | 0.1Ω 2W         | 已附在 INA219 模組 | 用於電流檢測     |
| 連接線         | Dupont 線 10cm   | NT\$30        | 公的/母的各一些   |
| 麵包板         | 400孔            | NT\$50        | 方便臨時測試     |
| USB 電源      | 5V 2A           | 家裡已有          | 供電給 ESP32  |

## 1.2 可選材料

| 項目        | 用途             | 費用      |
|-----------|----------------|---------|
| OLED 顯示器  | 1306 I2C 0.96" | NT\$100 |
| 18650 鋰電池 | 3.7V 3000mAh   | NT\$50  |
| 鋰電池模組     | TP4056 充電板     | NT\$30  |

---

# 2. INA219 模組介紹

## 2.1 腳位說明

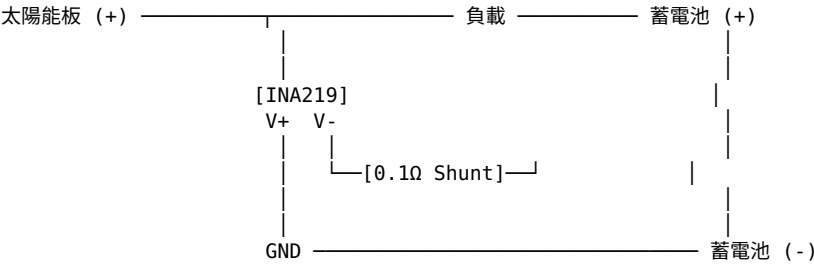
```

| +-----+<br>  INA219 Module  <br>+-----+ |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| VCC (+)                                 | → 3.3V (ESP32)     |
| GND (-)                                 | → GND (ESP32)      |
| SCL                                     | → GPIO 22 (ESP32)  |
| SDA                                     | → GPIO 21 (ESP32)  |
| V+ (Vin+)                               | → 太陽能正極            |
| V- (Vin-)                               | → 太陽能負極 (經過 shunt) |
| +-----+                                 |                    |

```

## 2.2 電路接線圖

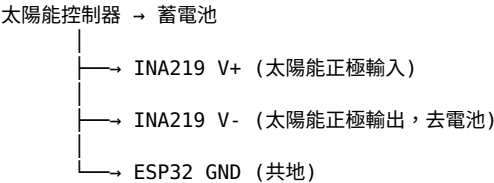
```



```

## 2.3 簡化接線 (推薦)

```



ESP32 → INA219:

- 3.3V → VCC
- GND → GND
- GPIO 22 → SCL
- GPIO 21 → SDA

```
```
```

```
---
```

### # 3. Arduino IDE 設定

#### ## 3.1 安裝 ESP32 開發板

1. 開啟 Arduino IDE
2. 進入「檔案」→「偏好設定」
3. 在「額外的開發板管理員網址」加入：  
```  
https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json  
```
4. 進入「工具」→「開發板」→「開發板管理員」
5. 搜尋「ESP32」並安裝

#### ## 3.2 安裝 INA219 函式庫

1. 進入「草稿碼」→「Include Library」→「Manage Libraries」
2. 搜尋「Adafruit INA219」並安裝
3. 搜尋「Adafruit BusIO」並安裝（如果需要）
4. 搜尋「ESPAsyncTCP」並安裝（WiFi 用）

```
---
```

### # 4. 程式碼

#### ## 4.1 完整程式碼 (ESP32\_Solar\_Monitor.ino)

```
```cpp
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>

// ===== 設定區 =====

// WiFi 設定
const char* WIFI_SSID = "你的WiFi名稱";
const char* WIFI_PASS = "你的WiFi密碼";

// API 伺服器設定
const char* API_HOST = "http://你的伺服器IP:3838";
const char* API_KEY = "optional_api_key";

// INA219 設定
#define INA219_ADDRESS 0x40 // 預設 I2C 位址

// 更新間隔（毫秒）
const long UPDATE_INTERVAL = 60000; // 1分鐘

// ===== 物件 =====

Adafruit_INA219 ina219;
HTTPClient http;

// ===== 函式 =====

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Serial.println("太陽能發電監控系統啟動中...");

  // 初始化 INA219
  if (!ina219.begin()) {
    Serial.println("INA219 初始化失敗!");
    while(1) { delay(10); }
  }
  Serial.println("INA219 初始化成功");

  // 設定 INA219 範圍
  ina219.setCalibration_32V_2A(); // 適用於 200W 太陽能板

  // 連接 WiFi
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
}
```

```

Serial.print("連接 WiFi...");
int attempts = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    attempts++;
}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\nWiFi 連接成功!");
    Serial.print("IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
} else {
    Serial.println("\nWiFi 連接失敗!");
}
}

void loop() {
    // 讀取 INA219 資料
    float shuntvoltage = ina219.getShuntVoltage_mV();
    float busvoltage = ina219.getBusVoltage_V();
    float current_mA = ina219.getCurrent_mA();
    float power_mW = ina219.getPower_mW();
    float voltage_V = busvoltage + (shuntvoltage / 1000);

    // 計算發電量 (累計)
    static float totalEnergy_Wh = 0;
    static unsigned long lastTime = 0;

    unsigned long now = millis();
    if (lastTime > 0) {
        float hours = (now - lastTime) / 3600000.0;
        totalEnergy_Wh += (power_mW / 1000.0) * hours;
    }
    lastTime = now;

    // 顯示在 Serial Monitor
    Serial.println("===== 發電資料 =====");
    Serial.print("電壓: "); Serial.print(voltage_V, 2); Serial.println(" V");
    Serial.print("電流: "); Serial.print(current_mA, 0); Serial.println(" mA");
    Serial.print("功率: "); Serial.print(power_mW, 0); Serial.println(" mW");
    Serial.print("累計發電: "); Serial.print(totalEnergy_Wh, 3); Serial.println(" Wh");
    Serial.println("=====");

    // 上傳到伺服器
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        sendToServer(voltage_V, current_mA, power_mW, totalEnergy_Wh);
    }

    delay(UPDATE_INTERVAL);
}

void sendToServer(float voltage, float current, float power, float energy) {
    HTTPClient http;
    String url = String(API_HOST) + "/api/solar";
    url += "?voltage=" + String(voltage, 2);
    url += "&current=" + String(current, 1);
    url += "&power=" + String(power, 1);
    url += "&energy=" + String(energy, 3);

    http.begin(url);
    int httpCode = http.GET();

    if (httpCode == 200) {
        Serial.println("上傳成功!");
    } else {
        Serial.print("上傳失敗, HTTP Code: ");
        Serial.println(httpCode);
    }

    http.end();
}

```

## ## 4.2 system-api 新增端點

在 `/home/jhe/system-api/server.js` 加入：

```

```javascript
// 太陽能資料 (記憶體)
let solarData = {
  voltage: 0,
  current: 0,
  power: 0,
  energy: 0,
  timestamp: null
};

// 太陽能 API 端點
if (req.method === 'GET' && req.url.startsWith('/api/solar')) {
  // 解析參數
  const params = new URL(req.url, 'http://localhost').searchParams;
  solarData = {
    voltage: parseFloat(params.get('voltage')) || 0,
    current: parseFloat(params.get('current')) || 0,
    power: parseFloat(params.get('power')) || 0,
    energy: parseFloat(params.get('energy')) || 0,
    timestamp: new Date().toISOString()
  };
  res.end(JSON.stringify({status: 'ok'}));
}
```

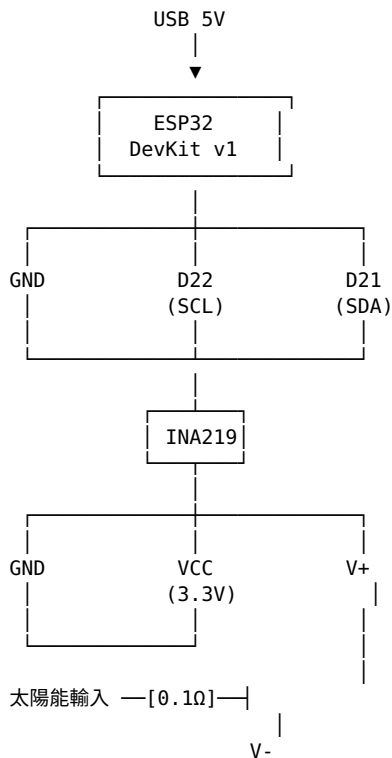
```

---

## # 5. 電路接線詳細圖

### ## 5.1 完整接線圖（文字版）

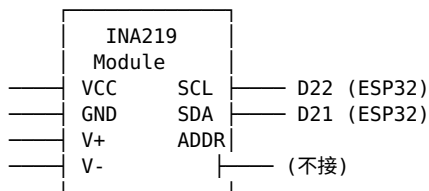
...



...

### ## 5.2 INA219 模組放大圖

...



...

---

## # 6. 測試與校正

### ## 6.1 測試 INA219

上傳這個測試程式碼：

```
```cpp
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>

Adafruit_INA219 ina219;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  if (!ina219.begin()) {
    Serial.println("INA219 未找到!");
    while(1);
  }
}

void loop() {
  Serial.print("電壓: "); Serial.print(ina219.getBusVoltage_V(), 2); Serial.println(" V");
  Serial.print("電流: "); Serial.print(ina219.getCurrent_mA(), 0); Serial.println(" mA");
  Serial.print("功率: "); Serial.print(ina219.getPower_mW(), 0); Serial.println(" mW");
  delay(1000);
}
```
```

### ## 6.2 校正電流值

INA219 預設 shunt 電阻是 0.1Ω，如果你的不同，需要調整：

```
```cpp
// 假設你的 shunt 是 0.05Ω (50mΩ)
ina219.setCalibration_32V_1A(); // 或自訂：
ina219.setCalibration(0.05, 0.1); // shuntOhms, mA_Per_LSB
```
```

---

## # 7. 進階功能

### ## 7.1 加入 OLED 顯示器

```
```cpp
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

void setup() {
  // 初始化 OLED
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println("OLED 初始化失敗");
  }
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
}

void showOLED(float v, float w) {
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0,0);
  display.println("* 太陽能發電");
  display.print("電壓: "); display.print(v, 1); display.println(" V");
  display.print("功率: "); display.print(w, 0); display.println(" W");
  display.display();
}
```
```

### ## 7.2 太陽能效率計算

```

```cpp
// 假設 200W 面板
#define PANEL_WATT 200.0

float efficiency = (power_mW / 1000.0 / PANEL_WATT) * 100;
Serial.print("發電效率: ");
Serial.print(efficiency, 1);
Serial.println(" %");
```

```

### ## 7.3 異常警報

```

```cpp
void checkAlert() {
  if (voltage_V < 10.0) {
    Serial.println("△ 電壓過低！檢查太陽能板連接");
  }
  if (power_mW < 100 && voltage_V > 20) {
    Serial.println("△ 有電壓但無發電，可能太陽能板問題");
  }
  if (isnan(current_mA)) {
    Serial.println("△ INA219 讀取錯誤");
  }
}
```

```

---

## # 8. 故障排除

### ## 8.1 INA219 讀不到

1. 檢查 I2C 接線 (SCL/SDA)
2. 確認 VCC 是 3.3V 不是 5V
3. 確認 GND 共地
4. 用 I2C Scanner 確認位址：

```

```cpp
#include <Wire.h>
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(115200);
  for (byte address = 1; address < 127; address++) {
    Wire.beginTransmission(address);
    if (Wire.endTransmission() == 0) {
      Serial.print("I2C 設備找到: 0x");
      Serial.println(address, HEX);
    }
  }
}
```

```

### ## 8.2 WiFi 連不上

1. 確認 SSID 和密碼正確
2. 確認 WiFi 是 2.4GHz (ESP32 不支援 5GHz)
3. 檢查路由器設定

### ## 8.3 電流值異常

1. 檢查 shunt 電阻是否正確
2. 確認 INA219 校正設定正確
3. 確認範圍設定 (32V\_2A 或 32V\_1A)

---

## # 9. 整合到系統狀態頁面

### ## 9.1 修改 system-api

在 `/home/jhe/system-api/server.js` 加入：

```

```javascript
} else if (req.method === 'GET' && req.url === '/api/solar') {
  res.end(JSON.stringify(solarData));
}
```

```

## ## 9.2 更新 HTML

在系統狀態頁面加入：

```
```html
<details>
  <summary>* 太陽能發電（即時）</summary>
  <div id="solar-data">
    <p>電壓：<span id="s-v">--</span> V</p>
    <p>電流：<span id="s-c">--</span> mA</p>
    <p>功率：<span id="s-p">--</span> W</p>
    <p>累計：<span id="s-e">--</span> kWh</p>
  </div>
</details>

<script>
async function updateSolar() {
  try {
    const r = await fetch('http://你的伺服器:3838/api/solar');
    const d = await r.json();
    document.getElementById('s-v').textContent = d.voltage?.toFixed(1) || '--';
    document.getElementById('s-c').textContent = (d.current/1000)?.toFixed(2) || '--';
    document.getElementById('s-p').textContent = (d.power/1000)?.toFixed(2) || '--';
    document.getElementById('s-e').textContent = (d.energy/1000)?.toFixed(3) || '--';
  } catch(e) { console.log('Solar data unavailable'); }
}
setInterval(updateSolar, 5000);
updateSolar();
</script>
```
```

---

## # 10. 費用預估

| 項目              | NT\$     |
|-----------------|----------|
| ESP32 DevKit v1 | 150      |
| INA219 模組       | 50       |
| Dupont 線材       | 30       |
| 麵包板             | 50       |
| OLED 顯示器（可選）    | 100      |
| **基本款合計**       | **~280** |
| **進階款（含 OLED）** | **~380** |

---

## # 11. 參考資源

- Adafruit INA219 Library: [https://github.com/adafruit/Adafruit\\_INA219](https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219)
- ESP32 Arduino Docs: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/>
- INA219 Datasheet: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf>

---

\_\_本文件由蝦助生成\_\_  
\_\_2026-04-07\_\_